Chủ đề: Hàm số

Khảo sát hàm số hữu tỉ

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(a,b,c\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	2	$\nearrow$	$+\infty$ | $-\infty$	$\nearrow$	2

Số giá trị nguyên của $b\in[-2;3]$ bằng

A. 6 **B.** 10 **C.** 4 **D.** 5

Câu 2. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax-6}{bx+c}$ $(a,b,c\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		3		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	2	$\nearrow$	$+\infty$ | $-\infty$	$\nearrow$	2

Giá trị nhỏ nhất của $P=ab+a+c$ bằng:

A. $-\dfrac{1}{4}$ **B.** $-\dfrac{3}{8}$ **C.** $-\dfrac{25}{8}$ **D.** $-\dfrac{1}{8}$

Câu 3. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{mx^2+nx+p}{qx+r}$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-5	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	3	↗ $+\infty$

I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=f(x)$. Tìm toạ độ I.

A. $I(-2;1)$ **B.** $I(-1;1)$ **C.** $I(-1;0)$ **D.** $I(-1;-1)$

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên hình vẽ sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	
y	1	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘ 1

Bảng biến thiên trên là của hàm số nào trong các hàm số sau?

A. $y=\dfrac{-x+2}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x+2}{x-1}$ **C.** $y=\dfrac{x-3}{x-1}$ **D.** $y=\dfrac{x+2}{x+1}$

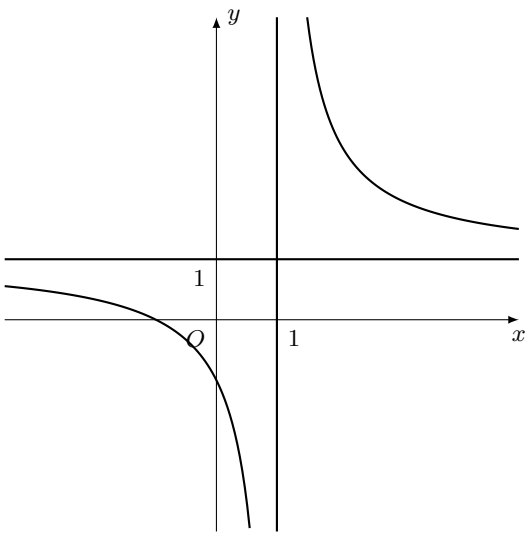
Câu 5. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{ex+f}$ có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$		-1		2		5		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	2	↗ $+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

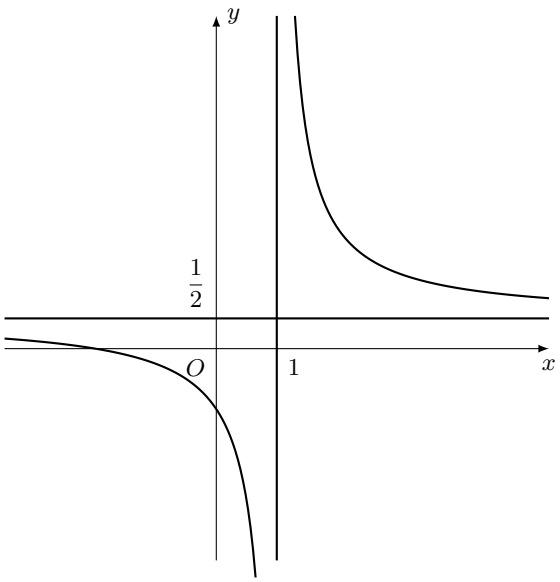
A. $x=5$ **B.** $x=2$ **C.** $x=0$ **D.** $x=-1$

Câu 6. [STER] Đường cong trong hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho bởi các phương án A, B, C, D dưới đây?



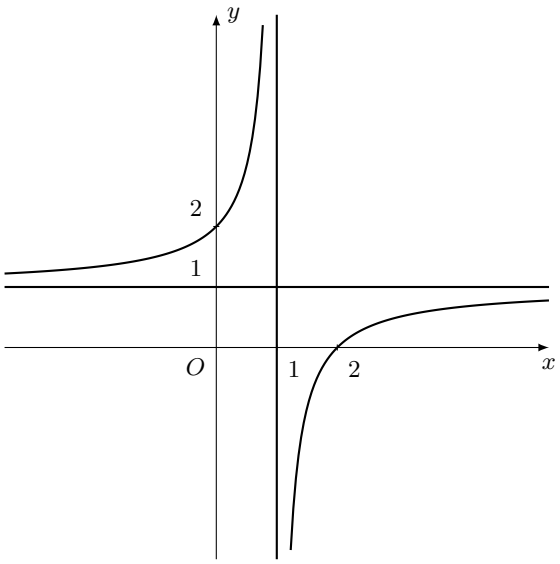
A. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{-x+1}{x+1}$ **C.** $y=\dfrac{2x-2}{2x+1}$ **D.** $y=\dfrac{x+1}{x-1}$

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là



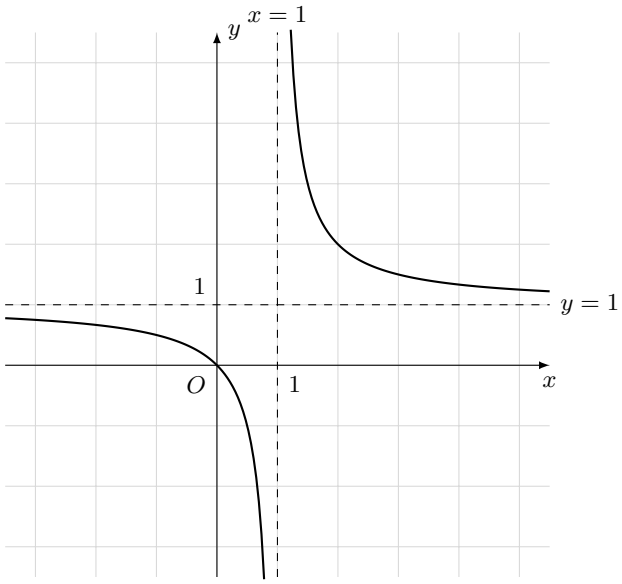
A. $\left(0;\dfrac{1}{2}\right)$ **B.** $(1;0)$ **C.** $\left(\dfrac{1}{2};1\right)$ **D.** $(1;1)$

Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là



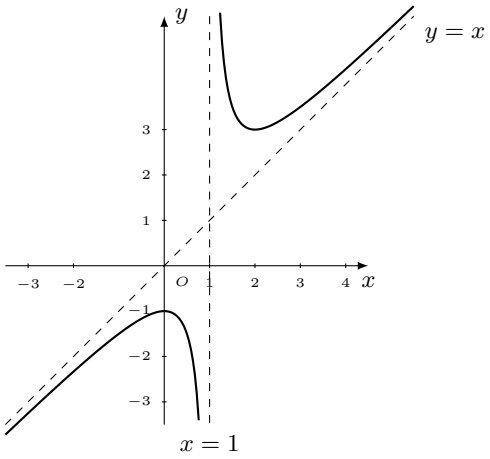
A. $(0;2)$ **B.** $(0;1)$ **C.** $(1;0)$ **D.** $(2;0)$

Câu 9. [STER] Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ sau?



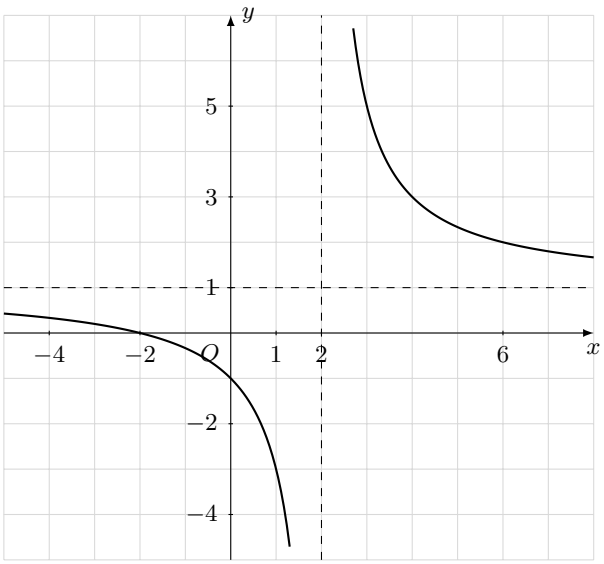
A. $y = \dfrac{x}{x+1}$ **B.** $y = -\dfrac{x}{x-1}$ **C.** $y = -\dfrac{x}{x+1}$ **D.** $y = \dfrac{x}{x-1}$

Câu 10. [STER] Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số



A. $y = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$ B. $y = \dfrac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$ C. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ D. $y = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

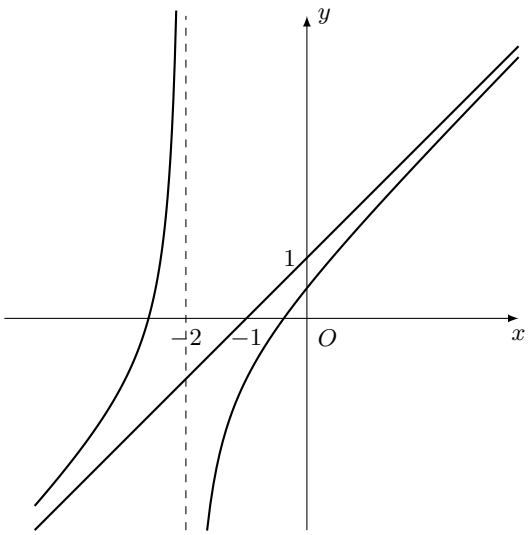
Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax + b}{x + c}$ có đồ thị như hình sau đây



Tính giá trị của biểu thức $P = 2a - b + 3c$.

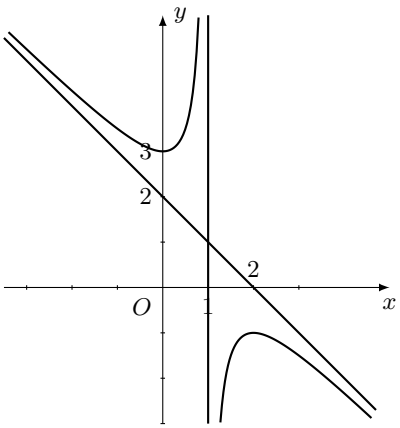
A. 6 B. -6 C. 10 D. -2

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + 1}{cx + 2}$ (với $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Giá trị biểu thức $T = 2a + 3b - c$ là



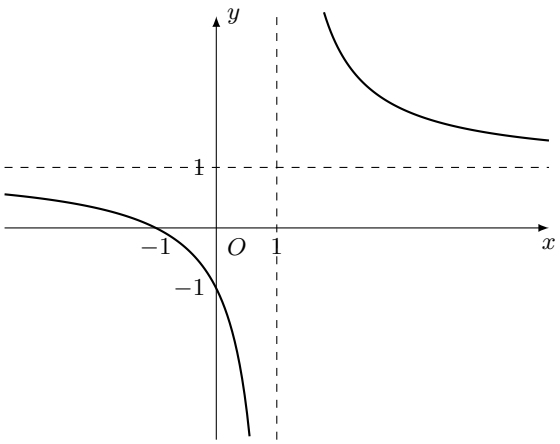
A. $T = 11$ **B.** $T = 8$ **C.** $T = 9$ **D.** $T = 10$

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = ax + 2 + \dfrac{b}{x + c}$ có đồ thị như hình dưới đây. Giá trị của $P = a + b + c$ bằng



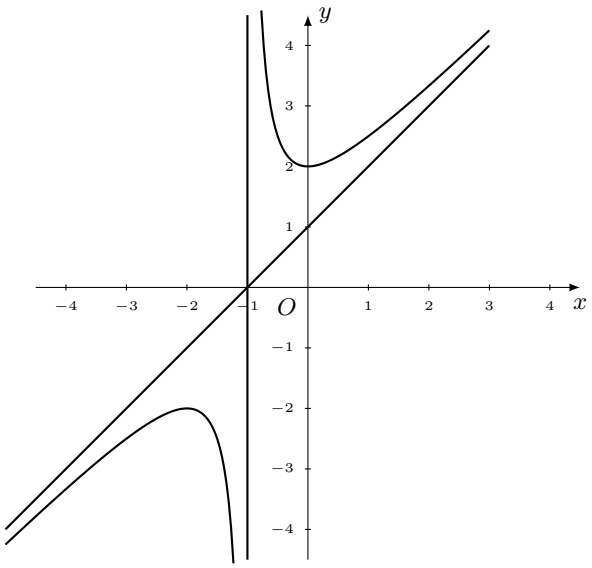
A. 1 **B.** -1 **C.** 2 **D.** -3

Câu 14. [STER] Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



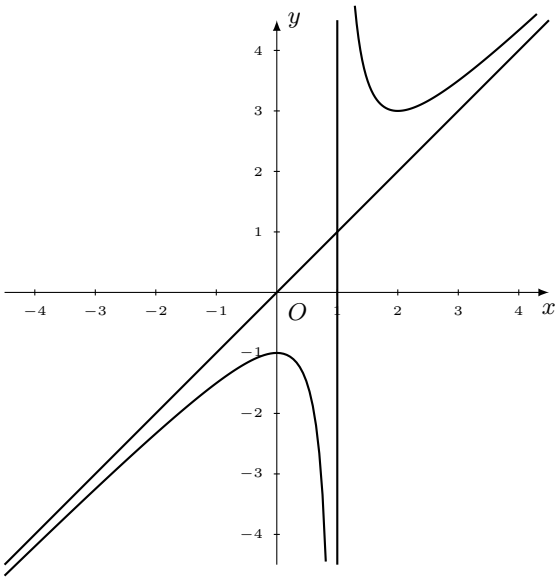
A. $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$ **C.** $y=\dfrac{x+1}{x-1}$ **D.** $y=x^3-3x-1$

Câu 15. [STER] Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2-2x-3}{x-2}$ **C.** $y=\dfrac{x^2+3x}{x-2}$ **D.** $y=\dfrac{x^2-2x}{x+1}$

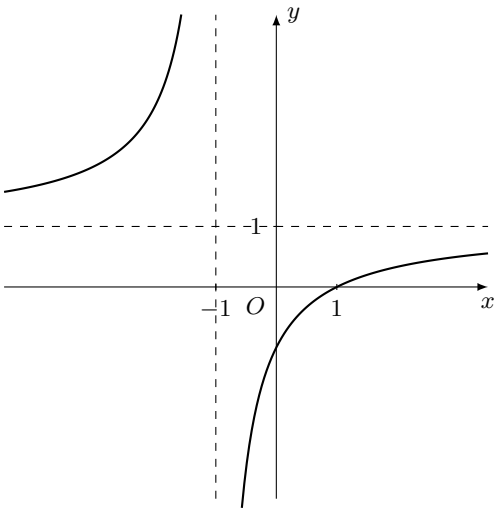
Câu 16. [STER] Đường cong ở dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



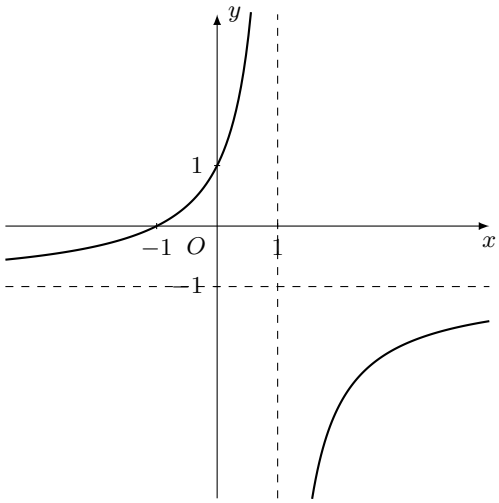
A. $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ **C.** $y=\dfrac{x^2-4x-1}{x+1}$ **D.** $y=\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$

Câu 17. [STER] Đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x+1}{-x+1}$ là đường cong nào trong các hình vẽ sau?

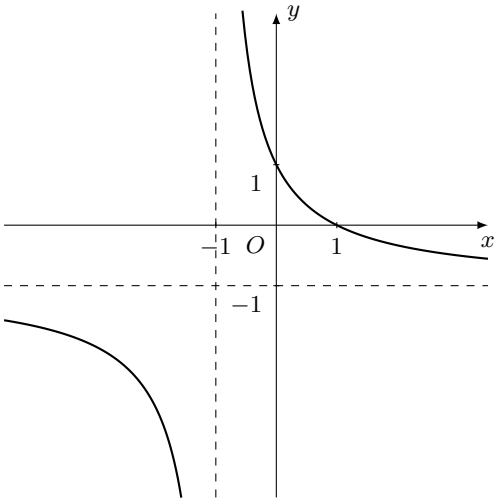
A.



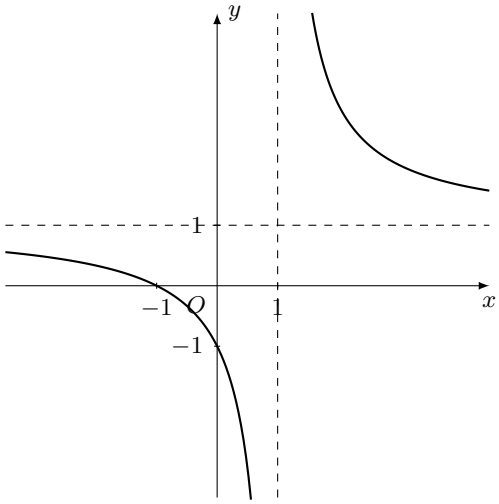
B.



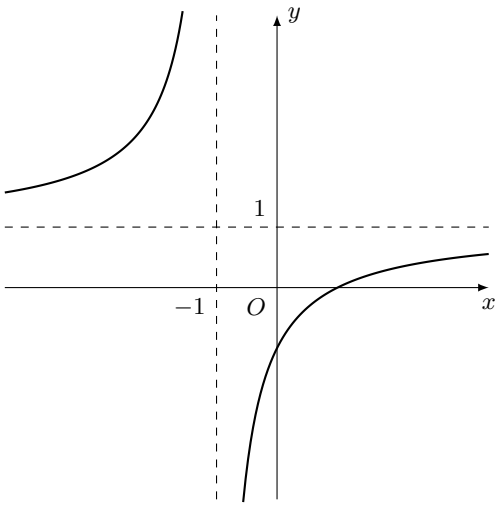
C.



D.



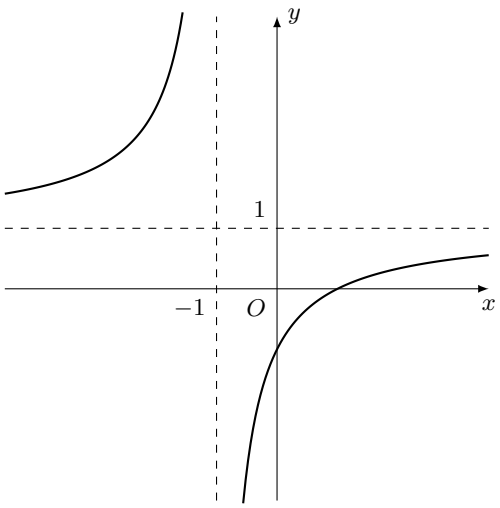
Câu 18. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên:



Toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là:

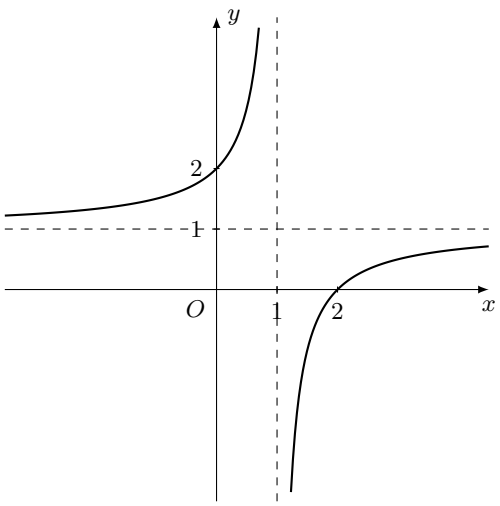
A. $(-1;1)$ **B.** $(1;1)$ **C.** $(1;-1)$ **D.** $(0;1)$

Câu 19. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Biểu thức $f(x)$ là biểu thức nào sau đây?



A. $x + \dfrac{1}{x}$ **B.** $-x^3 + 3x - 1$ **C.** $x^3 - 1$ **D.** $\dfrac{x-1}{x+1}$

Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ (với $c \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



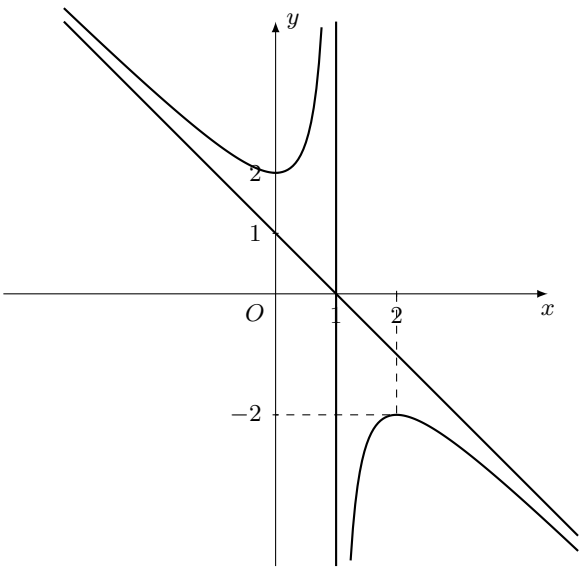
A. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.

B. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

C. $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = -\infty$ và $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = +\infty$.

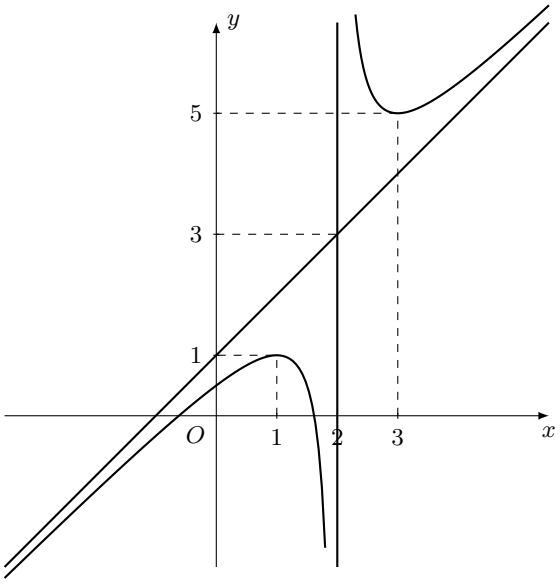
D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

Câu 21. [STER] Đường cong như hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



A. $y = \dfrac{x-2}{x-1}$ **B.** $y = \dfrac{x^2+2x-2}{x-1}$ **C.** $y = \dfrac{-x^2+2x-2}{x-1}$ **D.** $y = \dfrac{-x^2+x-2}{x-1}$

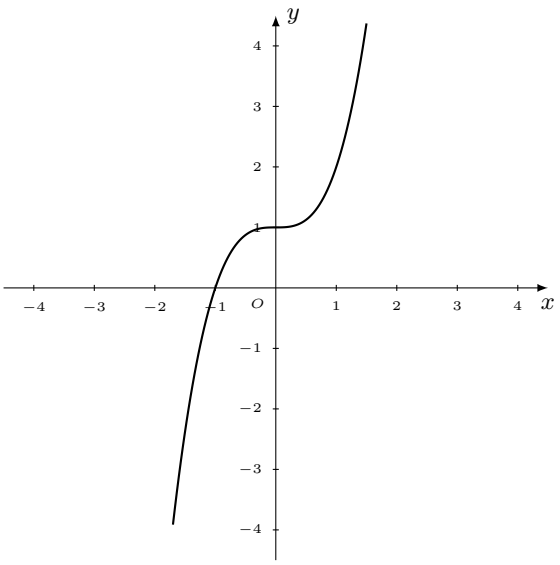
Câu 22. [STER] Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?



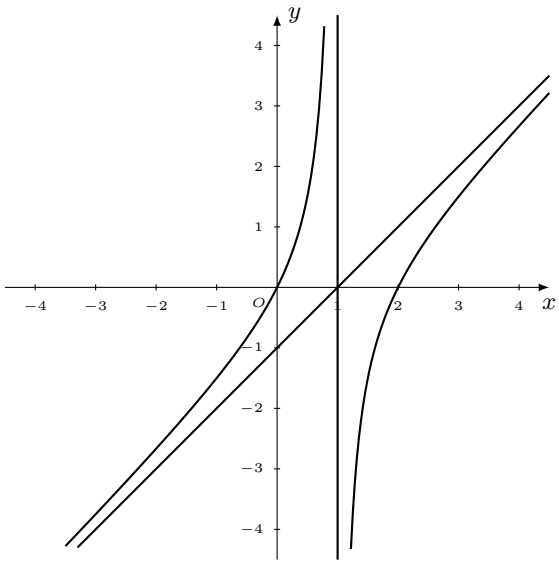
A. $y = \dfrac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ **B.** $y = \dfrac{x - 2}{1 - 3x}$ **C.** $y = \dfrac{x^2 - x - 1}{x - 1}$ **D.** $y = -x^3 + 3x^2 + 1$

Câu 23. [STER] Đường cong nào dưới đây là đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x+1}{x-1}$?

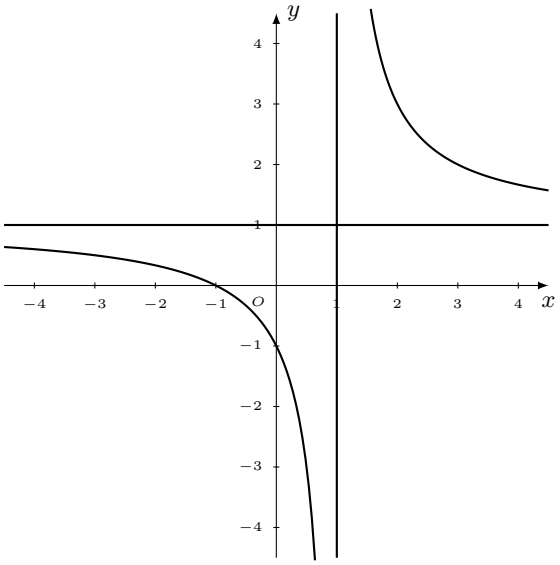
A.



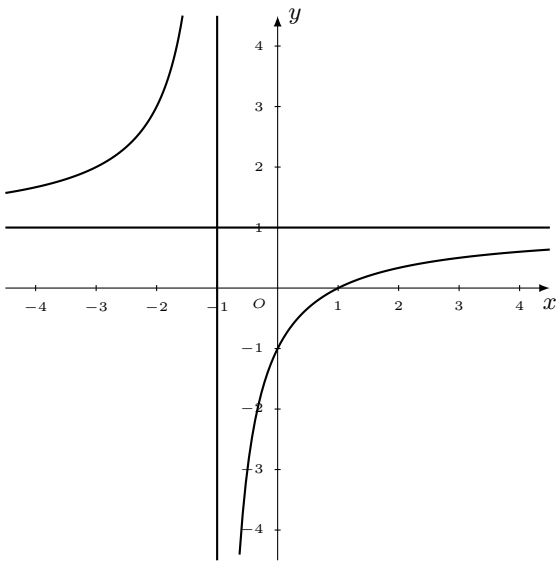
B.



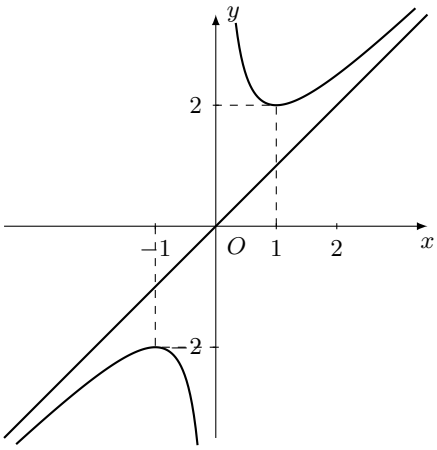
C.



D.



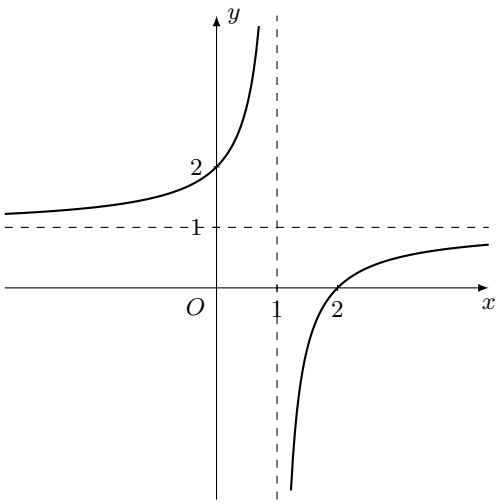
Câu 24. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ:



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

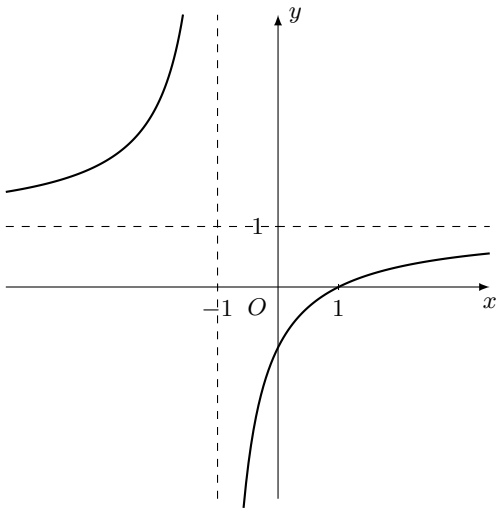
A. $I(1;2)$ **B.** $J(-1;-2)$ **C.** $K(1;1)$ **D.** $O(0;0)$

Câu 25. [STER] Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là



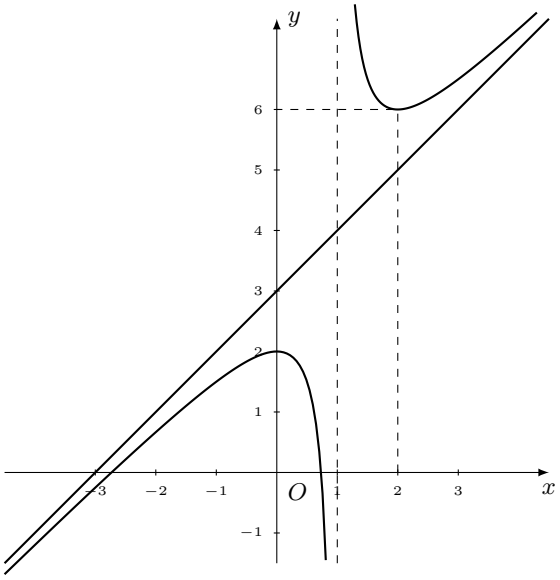
A. $x = 2, y = 1$ **B.** $x = 1, y = 2$ **C.** $x = 1, y = 1$ **D.** $x = -1, y = 1$

Câu 26. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là:



A. $(-1;1)$ **B.** $(1;1)$ **C.** $(1;-1)$ **D.** $(0;1)$

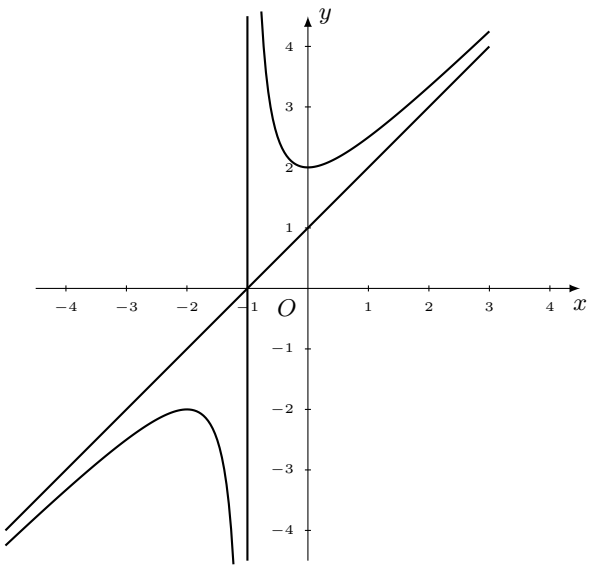
Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

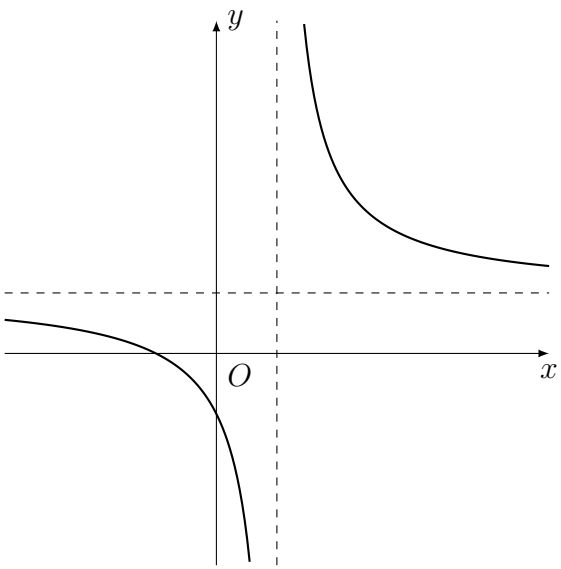
A. $(-\infty;1)$ **B.** $(2;+\infty)$ **C.** $(0;1)$ **D.** $(1;2)$

Câu 28. [STER] Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?



A. $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ **C.** $y=x^2-2x+3$ **D.** $y=x^3-3x+2$

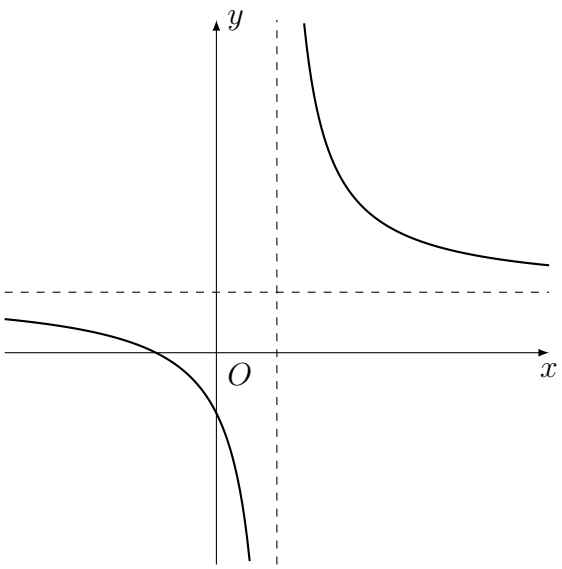
Câu 29. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như sau.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

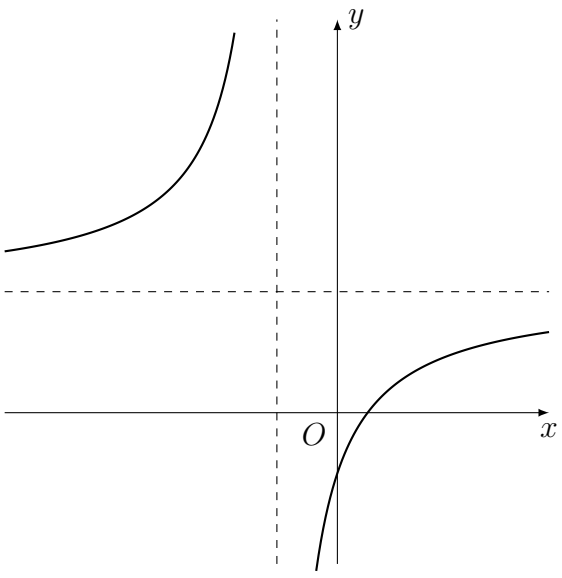
A. $ac>0;\ bd>0$ **B.** $ab<0;\ cd<0$ **C.** $bc>0;\ ad<0$ **D.** $ad>0;\ bd<0$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{(a-1)x+b}{(c-1)x+d}$, $d < 0$ có đồ thị như hình trên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



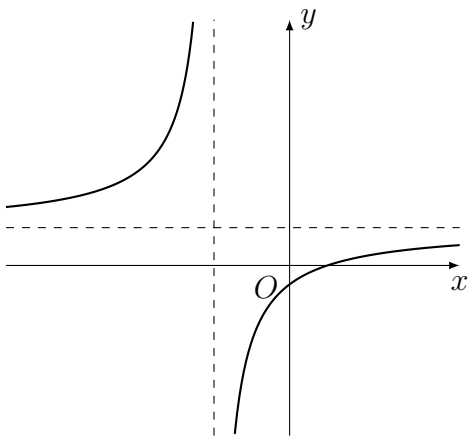
A. $a > 1, b > 0, c < 1$ **B.** $a > 1, b < 0, c > 1$ **C.** $a < 1, b > 0, c < 1$ **D.** $a > 1, b > 0, c > 1$

Câu 31. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như trong hình bên dưới. Biết rằng a là số thực dương, hỏi trong các số b, c, d có tất cả bao nhiêu số dương?



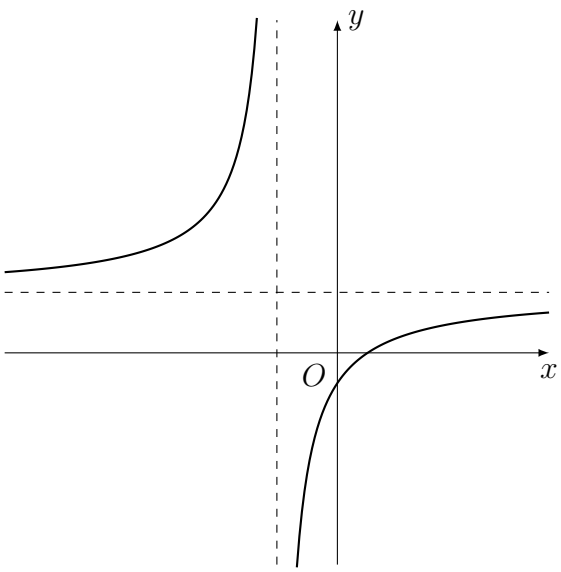
A. 1 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 3

Câu 32. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?



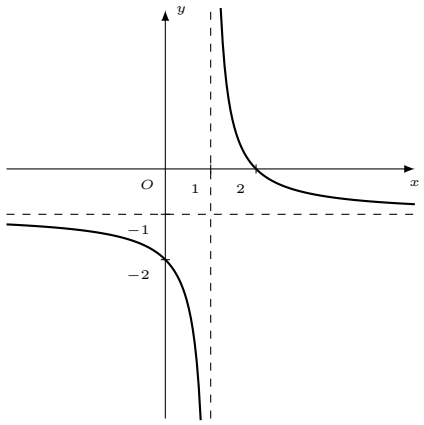
A. $\begin{cases} ad < 0 \\ bc > 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} ad < 0 \\ bc < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} ad > 0 \\ bc < 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} ad > 0 \\ bc > 0 \end{cases}$

Câu 33. [STER] Hình vẽ bên là đồ thị hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $ad > 0$ và $bd > 0$ **B.** $ad > 0$ và $ab < 0$ **C.** $bd < 0$ và $ab > 0$ **D.** $ad < 0$ và $ab < 0$

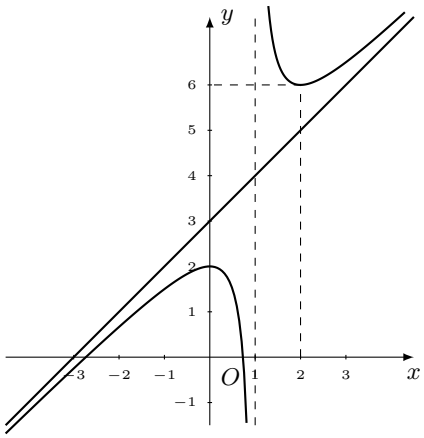
Câu 34. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax - b}{x - 1}$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $b < a < 0$ **B.** $a < b < 0$ **C.** $b > a$ và $a < 0$ **D.** $a < 0 < b$

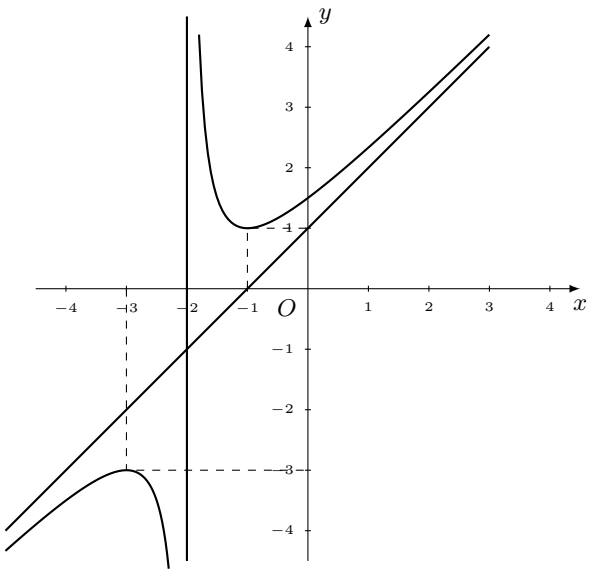
Câu 35. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + bx + c}{mx + n}$ $(m \neq 0)$ có đồ thị là đường cong bên dưới



Trong các số b, c, m, n có tất cả bao nhiêu số dương?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

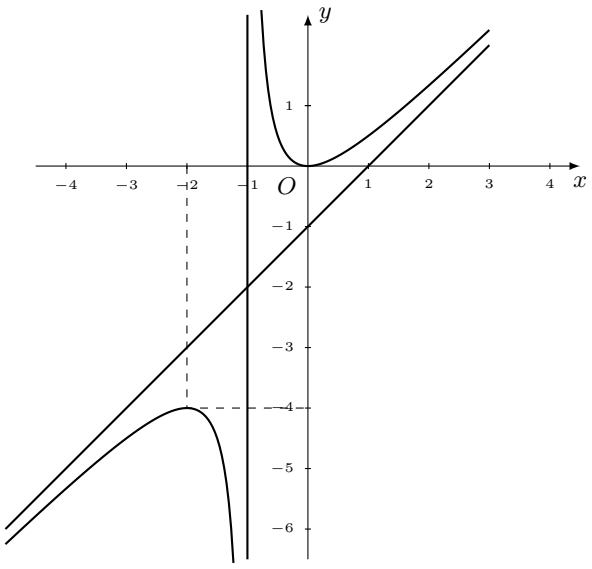
Câu 36. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Trong các số a, b, c, d có tất cả bao nhiêu số dương?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

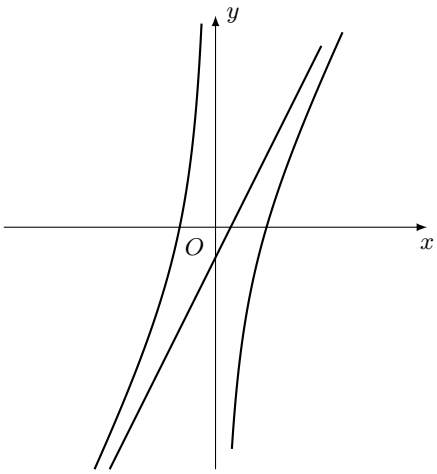
Câu 37. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{a'x + b'}$ $(a > 0, a' \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?



Trong các số b, c, a', b' có tất cả bao nhiêu số dương?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

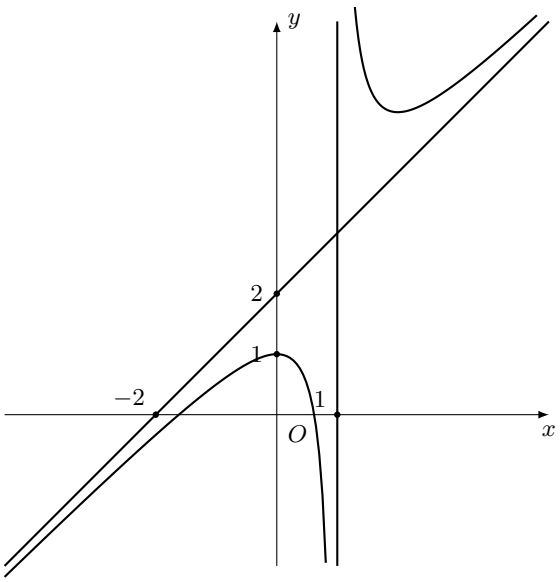
Câu 38. [STER] Cho hàm số $y = ax + b - \dfrac{r}{x}$ $(ab \neq 0)$ và có đồ thị là (C) có dạng như hình vẽ sau.



Các hệ số a, b, r phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây.

A. $\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \\ r > 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \\ r < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \\ r > 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \\ r < 0 \end{cases}$

Câu 39. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ $(a > 0, m \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Trong các số b, c, m, n có tất cả bao nhiêu số dương?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 40. [STER] Tập xác định của hàm số $f(x) = \dfrac{x^2 - 4x - 3}{x + 3}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ **B.** $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ **C.** $D = \mathbb{R}$ **D.** $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$

Câu 41. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x - 3 + \dfrac{9}{x+2}$ trên đoạn $[-1;3]$ bằng

A. 0 **B.** 5 **C.** 1 **D.** $\dfrac{9}{5}$

Câu 42. [STER] Đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 2}{x+2}$ có phương trình là

A. $y = 2x - 1$ **B.** $y = 2x + 1$ **C.** $y = x - 2$ **D.** $y = -2x - 1$

Câu 43. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 3x + 3}{x+1}$ có đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị với trục tung cắt đường tiệm cận xiên của đồ thị tại điểm có tọa độ là

A. $(1;2)$ **B.** $(1;3)$ **C.** $(-1;1)$ **D.** $(-1;3)$

Câu 44. [STER] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x-2}{x+1}$ tại điểm có tung độ $y_0 = -2$ là

A. $y = 3x - 2$ **B.** $y = -3x + 2$ **C.** $y = 3x + 2$ **D.** $y = -3x - 2$

Câu 45. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x-1}{x+1}$ có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm đó song song với đường thẳng $y = 2x + 7$?

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 46. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$ (C). Tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng $x+3y+2 = 0$ tại điểm có hoành độ là

A. $x = 0$ **B.** $x = -2$ **C.** $\begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

Câu 47. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Tìm tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

A. $I(1;0)$ **B.** $I(1;2)$ **C.** $I(1;-2)$ **D.** $I(0;2)$

Câu 48. [STER] Cho hàm số $y = -2x^3 + 6x^2 - 4x + 1$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tung độ bằng:

A. 1 **B.** -1 **C.** 3 **D.** -3

Câu 49. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

A. $I(1;2)$ **B.** $I(1;-2)$ **C.** $I(-1;2)$ **D.** $I(2;1)$

Câu 50. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{-x+3}{x+2}$. Tổng hoành độ và tung độ của tâm đối xứng là:

A. 1 **B.** -1 **C.** 3 **D.** -3

Câu 51. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

A. $I(-1;0)$ **B.** $I(-1;1)$ **C.** $I(-1;2)$ **D.** $I(1;1)$

Câu 52. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$. Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

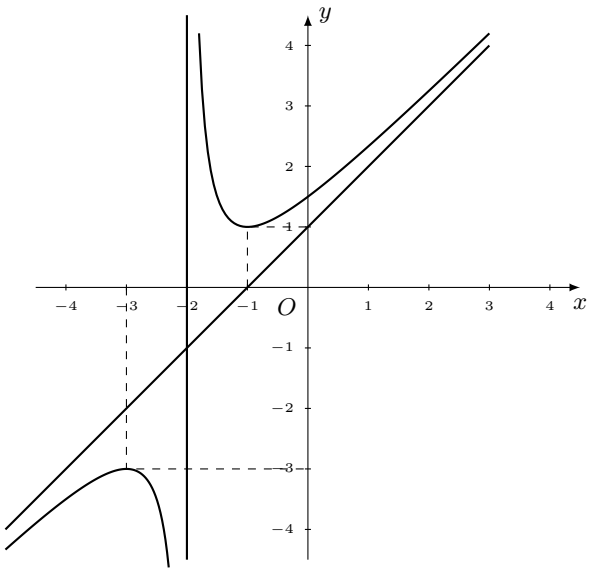
A. $I(2;0)$ **B.** $I(2;2)$ **C.** $I(2;-2)$ **D.** $I(0;2)$

Câu 53. [STER] Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax-1}{bx+c}$ với $a,b,c\in\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	$-\infty$ | $+\infty$	$\searrow$	$\frac{1}{2}$

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ nhỏ hơn $\frac{1}{2}$.	○	○
b)	Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=\frac{1}{2}$.	○	○
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;3)$.	○	○
d)	$c\in(-\infty;-2)\cup(0;+\infty)$.	○	○

Câu 54. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ (với $a, m \neq 0$) có đồ thị là đường cong như Hình.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-1; +\infty)$.	○	○
b)	$f(2024) < f(2025)$.	○	○
c)	Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng: $x = -3$ và đường tiệm cận xiên: $y = x + 1$.	○	○
d)	Đồ thị hàm số đi qua điểm $A\left(2; \dfrac{13}{4}\right)$.	○	○